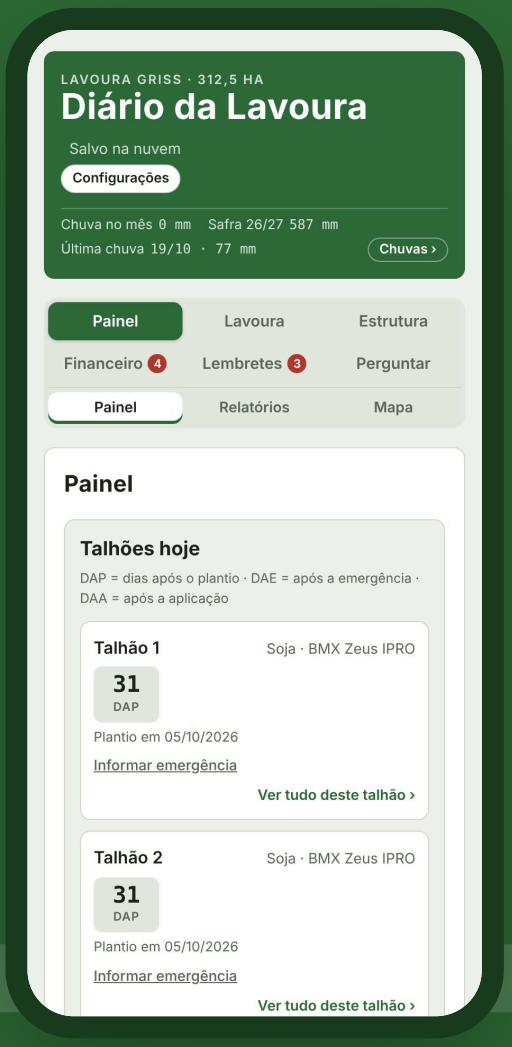
LAVOURA GRISS

Diário da Lavoura

Manual de uso do aplicativo passo a passo



1ª edição · novembro de 2026
Válido para o app a partir da Versão 29
https://grissluisgermano-ui.github.io/diario-lavoura/

Índice

Este manual acompanha o app na ordem em que ele costuma ser usado: primeiro as configurações, depois os lançamentos do dia a dia e por fim os relatórios, o financeiro e as automações.

1 **Antes de começar** 3

1.1 O que é o Diário da Lavoura 3

1.2 Como entrar no app 3

1.3 Instalar na tela do celular 3

1.4 Conhecendo a tela 4

1.5 Regras que valem para o app todo 5

2 **Configurações (comece por aqui)** 6

2.1 Aparência e sua conta 6

2.2 Propriedade e talhões 6

2.3 Pessoas: comissões e arrendamento 7

2.4 Claude (opcional) 7

2.5 Atualizar o app 7

3 **Lavoura: atividades do dia a dia** 8

3.1 Lançar uma atividade 8

3.2 Produtos e doses 8

3.3 Campos de cada tipo 9

3.4 Colheita e romaneios 9

3.5 Programação 9

3.6 Histórico 10

4 **Estoque de insumos** 12

4.1 Produtos 12

4.2 Lançar entrada (compra) 12

4.3 Notas recebidas por e-mail 13

5 **Grãos em depósito** 15

5.1 Saldos 15

5.2 Movimentar saldo 15

5.3 Arrendamento e comissões 16

5.4 Contratos de entrega futura 16

6 **Chuvas** 17

7 **Painel, relatórios e mapa** 18

7.1 Talhões hoje 18

7.2 Indicadores e gráficos 19

7.3 Relatórios 19

7.4 Backup dos dados 19

7.5 Mapa 20

8 Estrutura: máquinas, diesel e benfeitorias 22
8.1 Máquinas e manutenção 22
8.2 Abastecimento (tanque de diesel) 23
8.3 Benfeitorias 23
9 Financeiro 25
9.1 Resumo 25
9.2 Contas a pagar e a receber 26
9.3 Livro caixa 27
9.4 Resultado da safra 27
10 Lembretes e anotações 29
10.1 Lembretes 29
10.2 Anotações 30
11 Perguntar 31
12 O que o app faz sozinho 32
13 Dúvidas frequentes 33
13.1 Lancei sem internet. Perdi? 33
13.2 Excluí uma coisa sem querer. 33
13.3 Uma nota fiscal não apareceu em Estoque → Notas. 33
13.4 A melhoria nova não apareceu. 33
13.5 O saldo de um produto ficou errado. 33
13.6 A produtividade está estranha. 33
14 Para o administrador 33
15 Glossário 34

1 Antes de começar

1.1 O que é o Diário da Lavoura

O Diário da Lavoura é o caderno de campo da lavoura no celular. Nele ficam registrados, num lugar só e para toda a família, o que foi feito em cada talhão, as chuvas, o estoque de insumos, os grãos nos depósitos, as máquinas, o diesel, as benfeitorias, o financeiro, os lembretes e as anotações.

Tudo o que uma pessoa lança aparece na hora para as outras. Cada lançamento mostra **quem lançou**. O app também funciona sem sinal: o que for lançado no meio da lavoura fica guardado no aparelho e sobe sozinho quando voltar a internet.

> **DICA**
>
> Este manual mostra telas com **dados de exemplo**. Os nomes, valores e números que aparecem nas figuras são só ilustrativos.

1.2 Como entrar no app

1. Abra o endereço `https://grissluisgermano-ui.github.io/diario-lavoura/` no navegador do celular ou do computador.
2. Digite o **e-mail** e a **senha** cadastrados e toque em **Entrar**.
3. Esqueceu a senha? Digite o e-mail e toque em **Esqueci a senha**. Chega um e-mail para criar uma senha nova.

> **ATENÇÃO**
>
> Só entram as pessoas autorizadas. Para liberar alguém novo, o Luis precisa cadastrar o e-mail da pessoa (veja o capítulo "Para o administrador", no fim do manual).



Tela de entrada: e-mail e senha.

1.3 Instalar na tela do celular

O app não fica na loja de aplicativos: ele é instalado direto pelo navegador e passa a ter um ícone na tela, como qualquer aplicativo.

- **iPhone:** abra o endereço no **Safari**, toque em **Compartilhar** (o quadrado com a seta para cima) e depois em **Adicionar à Tela de Início**.

- **Android:** abra o endereço no **Chrome**, toque nos **três pontinhos** e depois em **Instalar app** (ou **Adicionar à tela inicial**).

Depois de instalado, abra sempre pelo ícone. Assim o app abre mais rápido e funciona sem sinal.

1.4 Conhecendo a tela

No **topo** (a faixa verde) aparecem o nome da propriedade e a área total, se os dados estão **Salvos na nuvem**, o botão **Configurações** e o resumo das chuvas (no mês, na safra e a última chuva). Tocar em **Chuvas ›** abre o registro de chuvas.



O topo: nome da propriedade, situação da conexão, Configurações e as chuvas.

Logo abaixo ficam as **abas principais**: Painel, Lavoura, Estrutura, Financeiro, Lembretes e Perguntar. Cada aba tem **sub-abas** embaixo dela. Por exemplo, a aba Lavoura tem Lançar, Programação, Estoque, Grãos e Histórico.

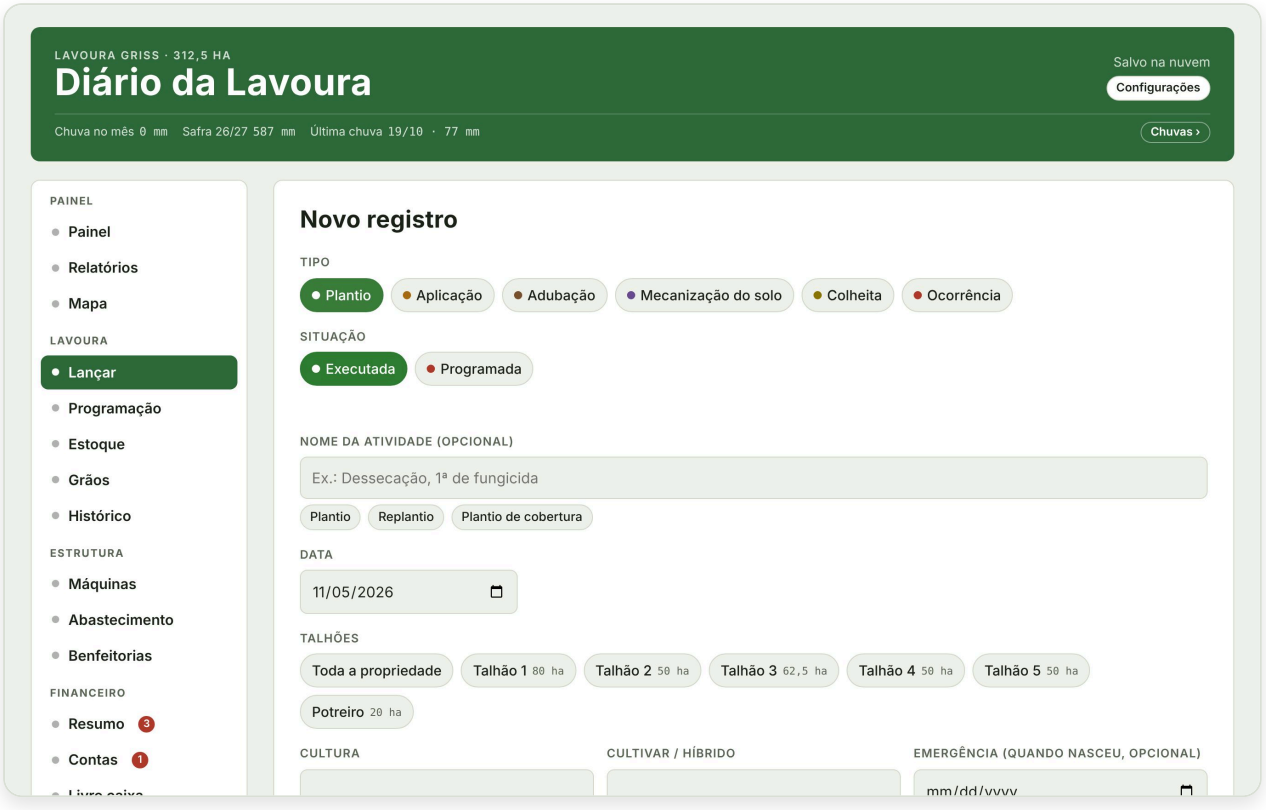


As abas principais. A bolinha vermelha mostra quantas pendências há.

A **bolinha vermelha com número** avisa que tem alguma coisa esperando por você: notas fiscais para lançar, lembretes vencendo, revisões de máquina, contas vencidas e assim por diante. Ela aparece na aba, na sub-aba e no menu lateral.

Também podem aparecer duas faixas logo abaixo do topo:

- **Faixa amarela:** lembretes que estão para vencer ou já venceram. "Agora não" esconde a faixa até o dia seguinte.
- **Faixa vermelha piscando:** ainda não foi feito o backup deste mês. Tocar no botão da faixa já baixa o backup.



No computador, as abas ficam num menu à esquerda e os formulários numa coluna à direita.

1.5 Regras que valem para o app todo

- **Safra** vai de **1º de julho a 30 de junho**. Exemplo: a safra 26/27 vai de julho de 2026 a junho de 2027.
- **Executada** (verde) é o que já foi feito. **Programada** (vermelho) é o que ainda vai ser feito.
- **Sacas** são sempre de **60 kg**.
- Os valores com vírgula se digitam como no Brasil: **0,5** e não 0.5.
- Todo cartão tem **Editar** e **Excluir**. Para excluir, o app pede para tocar duas vezes (a segunda vez confirma).
- O que for excluído vai para a **Lixeira** e pode ser recuperado por **30 dias** (aba Lavoura → Histórico).

2 Configurações (comece por aqui)

Antes de lançar qualquer coisa, confira as Configurações. Toque em **Configurações** no topo. Para voltar, toque em **Voltar**.

2.1 Aparência e sua conta

- **Aparência:** escolha as cores e o tema (claro, escuro ou automático). Vale só para o aparelho que você está usando.
- **Seu nome:** é o nome que aparece em "Lançado por" em tudo o que você lança. Digite e toque em **Salvar nome**.
- **Trocar senha** e **Sair** ficam logo abaixo.



Sua conta: o nome que aparece em "Lançado por".

2.2 Propriedade e talhões

1. Em **Nome da propriedade**, escreva o nome que aparece no topo.
2. Em **Talhões e áreas**, cada linha é um talhão: o nome e a área em hectares. Toque em **+ Adicionar talhão** para criar outro.
3. O quadradinho ao lado do nome abre o **mapa** para desenhar o contorno do talhão (veja o capítulo do Mapa).
4. Em **Depósitos / cooperativas**, escreva os locais onde ficam os grãos, separados por vírgula (ex.: Coamo, Casarão, C.Vale).
5. Em **Culturas**, as culturas que vocês plantam, separadas por vírgula.
6. Em **Capacidade do tanque de diesel**, os litros que cabem no tanque.
7. Toque em **Salvar propriedade**.

> **DICA**
> Pode renomear um talhão à vontade: os lançamentos antigos passam a usar o nome novo. Um talhão que já tem lançamentos não pode ser removido.



Propriedade: talhões e áreas, depósitos, culturas e tanque de diesel.

2.3 Pessoas: comissões e arrendamento

Aqui ficam as pessoas que recebem parte dos grãos.

- **Funcionários:** cada um com nome e **comissão em %**. Cada romaneio entregue é dividido entre a Lavoura e as comissões. O percentual da Lavoura se ajusta sozinho. Use **+ Adicionar funcionário** para incluir mais um.
- **Arrendamentos:** nome de quem recebe, **sacas por ano** e a cultura (ex.: 2.000 sc de soja). Use **+ Adicionar arrendatário** para incluir mais um.
- O **×** remove uma pessoa. Quem já tem lançamentos não pode ser removido: ponha 0% (ou 0 sc/ano) para parar dali em diante.
- Toque em **Salvar pessoas**.

Mudar os percentuais não altera os romaneios já lançados: cada romaneio guarda a divisão do dia em que foi lançado.



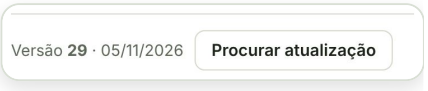
Funcionários com comissão e arrendatários.

2.4 Claude (opcional)

Com uma **chave da API da Anthropic** (cobrada por uso, centavos por pergunta), o app ganha a resposta das perguntas dentro da própria aba Perguntar e a leitura de notas fiscais em PDF ou foto. Sem a chave, essas funções ficam desligadas, e todo o resto funciona normalmente, inclusive a leitura do XML da nota e o preenchimento automático do princípio ativo.

2.5 Atualizar o app

Sempre que o app ganhar uma melhoria, toque em **Procurar atualização**, no fim das Configurações. O app baixa a versão nova e recarrega. O número da **Versão** mostra qual está instalada.



No fim das Configurações: a versão instalada e o botão de atualizar.

3 Lavoura: atividades do dia a dia

3.1 Lançar uma atividade

Vá em **Lavoura → Lançar**. É aqui que se registra tudo o que é feito nos talhões.

1. Em **Tipo**, escolha: Plantio, Aplicação, Adubação, Mecanização do solo, Colheita ou Ocorrência.
2. Em **Situação**, escolha **Executada** (já foi feito) ou **Programada** (vai ser feito).
3. **Nome da atividade** é opcional. Toque numa das sugestões (Dessecação, 1ª de fungicida...) ou escreva o seu.
4. Confira a **Data**.
5. Toque nos **Talhões**. Para marcar todos, toque em **Toda a propriedade**.
6. Se a operação foi só numa parte do talhão, ajuste a **área trabalhada** de cada talhão na caixa que aparece.
7. Preencha os campos do tipo escolhido (veja abaixo) e os **Produtos e doses**.
8. Se quiser, escreva uma **Descrição** e toque em **+ Adicionar fotos**.
9. Toque em **Salvar registro**.



Lavoura → Lançar: tipo, situação, nome, data e talhões.

3.2 Produtos e doses

1. Comece a digitar o nome do produto: o app sugere os produtos do estoque.
2. Digite a **dose** e escolha a **unidade** (L/ha, kg/ha, mL/ha, sc/ha...).
3. Embaixo do produto aparecem o princípio ativo, o **saldo no estoque** e o **custo por hectare**.
4. Para mais de um produto na mesma calda, toque em **+ Adicionar produto**.

No fim aparecem o **custo por hectare** e o **custo total** da operação.



Produto, dose e unidade. O app mostra o princípio ativo, o saldo e o custo.

> **DICA**
>
> Se o produto não está no estoque, aparece **Cadastrar no estoque**, para cadastrar ali mesmo. Se o saldo não dá para a área, aparece **falta X** e **Lançar compra**. No primeiro toque em Salvar o app avisa; no segundo, salva assim mesmo.

Só as atividades executadas tiram produto do estoque (dose × área). As programadas apenas **reservam** o produto.

3.3 Campos de cada tipo

- **Plantio:** cultura, cultivar/híbrido e, quando nascer, a data da **emergência** (pode ser informada depois, no Painel). Produtos: semente e adubo.
- **Aplicação:** cultura, **alvo** (praga, doença ou planta daninha) e **carência** em dias, se houver. O app mostra quando a carência termina.
- **Adubação:** cultura e os adubos com dose.
- **Mecanização do solo:** implemento (rolo-faca, grade, escarificador...), máquina, profundidade e local no talhão.
- **Colheita:** cultura e os **romaneios** (veja abaixo).
- **Ocorrência:** para registrar praga, doença, granizo, erosão, falha de plantio e outras. Use a descrição e as fotos.

3.4 Colheita e romaneios

1. Escolha o tipo **Colheita**, a cultura e os talhões colhidos (ajuste a área colhida se foi parcial).
2. Em **Romaneios de entrega**, preencha o **número**, as **sacas**, a data, a hora e o **local** (Coamo, Casarão...).
3. Toque em **+ Adicionar romaneio** para cada caminhão.
4. O app soma o total entregue e calcula a **produtividade (sc/ha)**.



Cada romaneio: número, sacas, data, hora e local de entrega.

Cada romaneio entra no saldo de **Grãos**, já dividido entre a Lavoura e a comissão dos funcionários.

3.5 Programação

Em **Lavoura → Programação** ficam as atividades que ainda vão ser feitas.

1. Toque em **+ Programar atividade**: abre o mesmo formulário do Lançar, já como **Programada**.
2. A tabela **Produtos necessários × estoque** mostra se o estoque dá conta do que foi programado.
3. Quando fizer o serviço, toque em **Executada como programado**. Se mudou alguma dose, data ou área, toque em **Executar com ajustes**, corrija e confirme.

O topo mostra quantas atividades estão programadas, quantas estão **atrasadas** e o **custo previsto**.



Atividades programadas, produtos necessários e o que falta no estoque.

3.6 Histórico

Em **Lavoura → Histórico** fica tudo o que foi lançado, do mais novo para o mais antigo.

- Filtre por **tipo**, **talhão** e **situação**, ou use **Buscar** (produto, cultivar, observação...).
- Cada cartão mostra os talhões, a área, os produtos e as doses, o custo, o ciclo da cultura (dias após o plantio) e quem lançou.
- Toque em **Editar** para corrigir ou em **Excluir** para apagar.

A **Lixeira** fica no topo do Histórico. O que for excluído em qualquer parte do app fica ali por **30 dias**, com as fotos. Toque em **Recuperar** para trazer de volta ou em **Apagar de vez**.



Histórico: filtros por tipo, talhão e situação, e a busca.



A Lixeira, no topo do Histórico.

4 Estoque de insumos

Em **Lavoura → Estoque** fica o estoque de defensivos, adubos, sementes e outros insumos. A tela tem três abas: **Produtos**, **Lançar entrada** e **Notas** (as notas recebidas por e-mail).

4.1 Produtos

O topo mostra quantos produtos existem, o **valor em estoque** e quantos estão **sem saldo**. Cada produto mostra:

- **Saldo** atual e quanto está **reservado** para atividades programadas.
- **Entradas**, **usado**, **custo médio** e **valor do saldo**.
- Em quantos lançamentos foi usado e a lista de **Entradas** (notas de compra).

Use **Buscar no estoque** para achar um produto pelo nome comercial ou pelo princípio ativo. **+ Nova entrada** lança mais uma compra daquele produto.

A caixa **Conferir estoque**, quando aparece, mostra produtos digitados nas atividades que não estão ligados a nenhum produto do estoque (para vincular ou cadastrar) e produtos que ficaram com saldo negativo em alguma data (para lançar a compra que faltou).



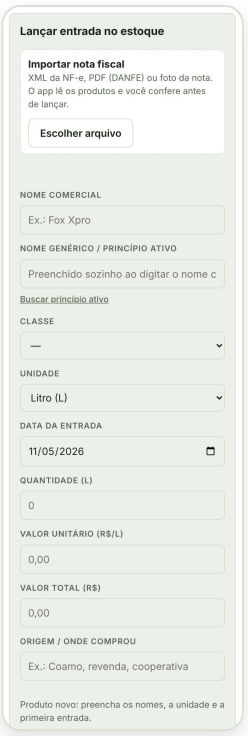
Cada produto: saldo, reservado, custo médio e valor do saldo.

4.2 Lançar entrada (compra)

Jeito mais fácil, com a nota fiscal:

1. Toque em **Escolher arquivo** e escolha o **XML da NF-e** (ou o PDF/foto da nota, se a chave do Claude estiver ligada).
2. O app lê o fornecedor, o número, os produtos, as quantidades, os valores, o contrato e as parcelas.
3. Confira cada produto: o **princípio ativo** e a **classe** são preenchidos sozinhos pela lista oficial do MAPA (AGROFIT). Ligue cada item a um produto que já existe ou deixe como produto novo.
4. Deixe marcada a caixa **Lançar também no Financeiro (contas a pagar)** para já criar as contas a pagar de cada parcela.
5. Toque em **Ver DANFE** se quiser ver a nota, e depois em **Lançar no estoque**.

Sem nota: preencha o nome comercial, o princípio ativo, a classe, a unidade, a data, a **quantidade** e o **valor unitário** (ou o total) e toque em **Lançar no estoque**.



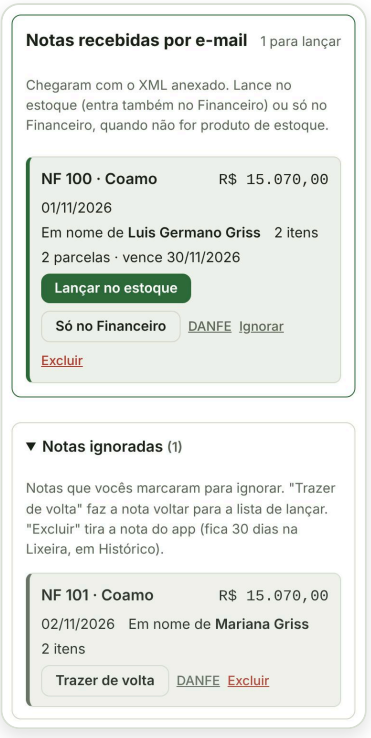
Lançar entrada: pela nota fiscal ou digitando.

4.3 Notas recebidas por e-mail

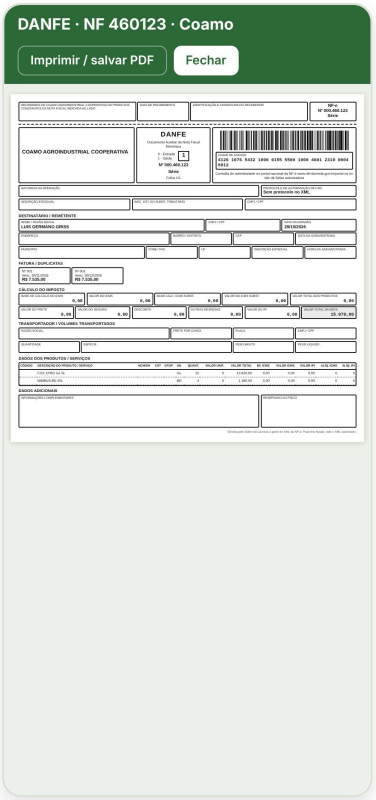
As notas fiscais que chegam no Gmail com o **XML anexado** aparecem sozinhas na aba **Notas** (de 30 em 30 minutos). Para cada nota:

- **Lançar no estoque:** abre a nota em Lançar entrada, já preenchida (entra também no Financeiro).
- **Só no Financeiro:** para nota que não é de produto de estoque (peça, serviço, energia...).
- **DANFE:** mostra a nota para conferir, com opção de imprimir ou salvar em PDF.
- **Ignorar:** tira a nota da lista sem lançar.
- **Excluir:** apaga a nota do app (fica 30 dias na Lixeira).

Na caixa **Notas ignoradas** ficam as que foram ignoradas, com **Trazer de volta** para lançar depois.



Notas que chegaram por e-mail, prontas para lançar, e as ignoradas.


DANFE · NF 460123 · Coamo
Imprimir / salvar PDF
Fechar
DANFE
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Nº 000.460.123
Série
4124 1476 9432 1600 0195 5564 1906 4641 2118 0804
6912
Sem protocolo no XML
DESTINATÁRIO / REMETENTE
LUIS GERMANO GRESS
09/10/2025
FATURA / DUPLICATAS
001
R$ 7.525,39
002
R$ 7.525,39
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00
0,00
0,00

5 Grãos em depósito

5.1 Saldos

Em **Lavoura → Grãos** o topo mostra as sacas em depósito, o que foi colhido e o que foi vendido na safra. Para cada cultura aparecem:

- O **saldo** total em sacas (e em toneladas).
- Quanto é de cada **titular**: Lavoura, cada funcionário e o arrendatário.
- Quanto está em cada **depósito**.



Saldo de cada cultura, por titular e por depósito.

5.2 Movimentar saldo

1. Escolha o movimento: **Venda**, **Retirada / consumo**, **Transferência** (de um depósito para outro), **Pagamento do arrendamento** ou **Saldo inicial**.
2. Preencha a data, **de quem** são os grãos (Lavoura ou um funcionário), a cultura, o local e as **sacas**.
3. Na venda, informe o **preço por saca** ou o **valor total** (um calcula o outro) e o comprador/contrato.
4. Toque no botão de lançar. O app mostra o saldo antes e depois do movimento.

As vendas com valor aparecem no **Financeiro** como conta a receber, para lançar sem digitar de novo.



Movimentar saldo: venda, retirada, transferência, arrendamento e saldo inicial.

5.3 Arrendamento e comissões

O cartão de cada **arrendatário** mostra quanto ele tem a receber por ano, quanto já foi pago na safra e **quanto falta**. O pagamento é lançado em **Movimentar saldo → Pagamento do arrendamento** e sai **sempre da parte da Lavoura**, nunca da comissão dos funcionários. Com mais de um arrendatário, escolha **Para quem**.

Os cartões dos **funcionários** mostram o saldo de cada um, por cultura e depósito, e quanto receberam na safra.



Arrendamento: quanto já foi pago na safra e quanto falta.

5.4 Contratos de entrega futura

1. Em **Contratos de entrega futura**, abra **Novo contrato de entrega**.
2. Preencha o comprador, o número do contrato, a cultura, a **safra do grão**, as sacas contratadas, o **preço fixado**, o preço de mercado no dia (opcional), a data e o prazo de entrega.
3. Toque em **Salvar contrato**.
4. Na hora de entregar, toque em **Registrar entrega** no cartão do contrato. A entrega vira uma venda da Lavoura e uma conta a receber no Financeiro.

O app só deixa entregar grão **da safra do contrato** e avisa quando o prazo está chegando (bolinha vermelha a 30 dias do vencimento). Também mostra o **ganho** em relação ao preço de mercado do dia em que o contrato foi fechado.

Mais abaixo ficam a **Produção por talhão** (sacas, área colhida e sc/ha) e o **Extrato** de todos os movimentos.



Novo contrato de entrega futura.

6 Chuvas

Toque em **Chuvas ›**, no topo do app.

1. Confira a **data** e digite os **milímetros**.
2. Se aconteceu, marque **granizo**, **geada**, **vento forte** ou **enxurrada**.
3. Escreva uma observação, se quiser, e toque em **Salvar chuva**.

O **gráfico** mostra a safra escolhida em **barras azuis** e as **safras anteriores em linhas** coloridas, mais a **média** tracejada. Toque no nome de uma safra, embaixo do gráfico, para mostrar ou esconder a linha dela.

A **tabela** mostra mês a mês a chuva de cada safra, e quanto a safra atual está **acima** (verde) ou **abaixo** (vermelho) da média. Mais abaixo ficam os eventos climáticos e a lista de chuvas, com Editar e Excluir.



Registrar chuva.



O gráfico: barras da safra atual e linhas das safras passadas.

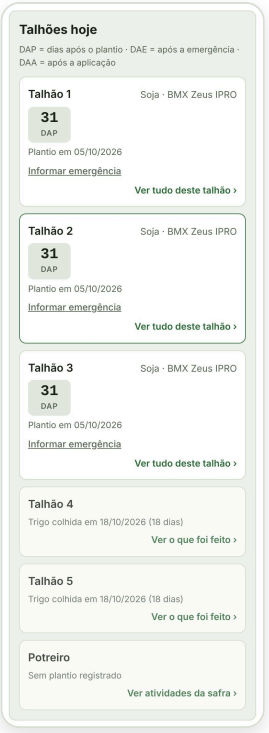
7 Painel, relatórios e mapa

7.1 Talhões hoje

A primeira caixa do **Painel** mostra, para cada talhão:

- **DAP** (dias após o plantio), **DAE** (dias após a emergência) e **DAA** (dias após a última aplicação).
- A última aplicação, com os produtos, e o fim da **carência**.
- **Informar emergência:** toque, escolha o dia em que a lavoura nasceu e salve.

Toque no quadrado do talhão para ver tudo o que foi feito nele na cultura atual, desde a dessecação até a colheita: as atividades em ordem de data (com o DAP de cada uma), quantas foram feitas e programadas, a chuva desde o plantio e o custo de insumos por hectare. Toque em **‹ Voltar** para sair.



Talhões hoje: dias após o plantio, a emergência e a aplicação.



Tocando no talhão: tudo o que foi feito nele na cultura atual.

7.2 Indicadores e gráficos

Escolha a **safra**, o **talhão** e a **cultura** nos filtros. O Painel mostra os insumos aplicados, a produção, a chuva, o diesel, as manutenções, as benfeitorias, as vendas de grãos e o **custo total**, e os gráficos de custos por mês, por categoria, por classe de insumo, por talhão, a produtividade, a chuva, o diesel por máquina e os grãos por titular. Toque numa barra para ver o valor.



Os números da safra: insumos, produção, chuva, diesel, máquinas, benfeitorias, vendas e custo.

7.3 Relatórios

1. Vá em **Painel → Relatórios**.
2. Escolha o **relatório**: caderno de campo, insumos aplicados, posição do estoque, compras, registro pluviométrico, produção por talhão, romaneios, extrato de grãos, manutenção, diesel, benfeitorias, anotações ou custos por mês.
3. Escolha o **período** e os filtros.
4. Confira a prévia na tela e toque em **Baixar PDF para imprimir** ou **Baixar Excel**.



Relatórios: escolha o relatório, os filtros e baixe em PDF ou Excel.

7.4 Backup dos dados

No fim de **Painel → Relatórios** fica o **Backup dos dados**:

- **Baixar planilha Excel:** todos os dados numa planilha, para abrir no Excel ou no Google Planilhas.
- **Baixar backup completo (.json):** cópia exata de tudo, que serve para **restaurar** o app.
- **Baixar todas as fotos (.zip).**
- **Restaurar backup:** escolha um arquivo .json de backup para trazer os dados de volta.

Uma vez por mês o app pede o backup com a faixa vermelha no topo. Além disso, todo dia de madrugada é feita uma **cópia automática no Google Drive** do Luis, na pasta "Diário da Lavoura - Backups".



Backup: planilha Excel, backup completo e fotos.

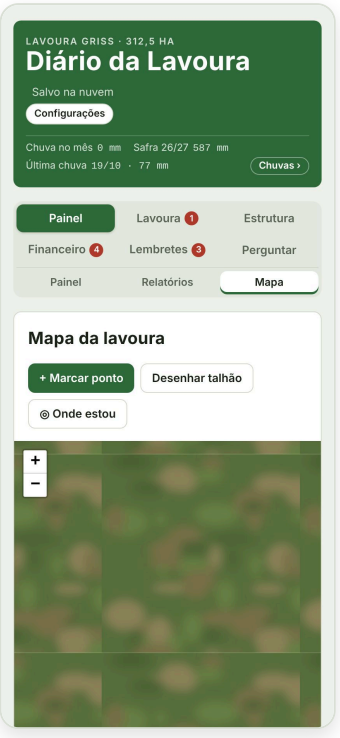
7.5 Mapa

Em **Painel → Mapa** fica a imagem de satélite da propriedade com o contorno dos talhões e os pontos marcados.

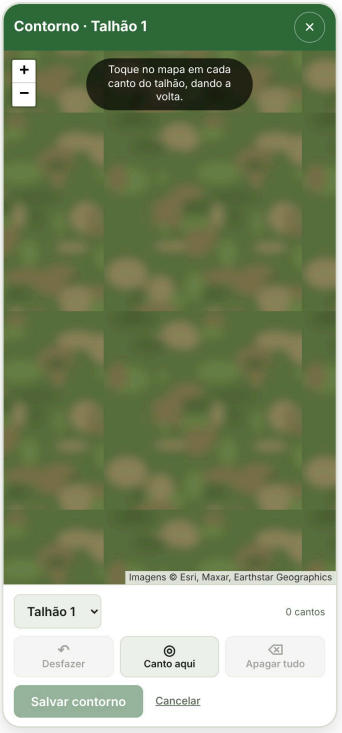
- **+ Marcar ponto:** marca onde tem pedra, buraco, toco, água, erosão, cupim, cerca ou outro, com uma observação. O app descobre sozinho em qual talhão o ponto está.
- **Desenhar talhão:** desenha ou corrige o contorno de um talhão.
- ◎ **Onde estou:** mostra onde você está, pelo GPS do celular.

Como desenhar o contorno:

1. Toque no mapa em cada **canto** do talhão, dando a volta.
2. Arraste um canto para ajustar. O **+** no meio de um lado cria um canto novo.
3. Toque num canto para selecioná-lo e use **Remover canto**. **Desfazer** volta o último passo.
4. No campo, use **Canto aqui** para pôr um canto exatamente onde você está.
5. Toque em **Salvar contorno**. O app calcula a área desenhada.



Mapa da lavoura com os talhões e os pontos marcados.



O editor do contorno, em tela cheia.

8 Estrutura: máquinas, diesel e benfeitorias

8.1 Máquinas e manutenção

Em **Estrutura → Máquinas** aparece cada máquina com o horímetro, a última troca de óleo, as horas desde a troca, o gasto na safra e a próxima manutenção.

1. Em **Registrar manutenção**, escolha a máquina (ou **+ Cadastrar nova máquina**).
2. Marque os **serviços feitos** (revisão, troca de óleo, filtros...), o **horímetro** e a oficina.
3. Em **Peças e serviços**, lance cada item com o valor. O total é somado sozinho.
4. Se quiser ser avisado, informe a **próxima manutenção** (por data ou por horímetro).
5. Toque em **Salvar manutenção**.

Quando a revisão está perto ou vencida, aparece a bolinha vermelha.



Cada máquina: horímetro, última troca de óleo, gasto e próxima manutenção.



Registrar manutenção.

8.2 Abastecimento (tanque de diesel)

Em **Estrutura → Abastecimento** fica o tanque: quantos litros tem, o custo médio, o valor no tanque e o espaço livre. Os lançamentos são de três tipos:

- **Abastecer máquina:** máquina, litros, **horímetro** e operador.
- **Entrada no tanque (TRR):** litros comprados, valor, fornecedor e nota.
- **Medição / ajuste:** quando medir o tanque e o número for diferente do app.

A tabela **Consumo por máquina** calcula os **litros por hora**. Para o número ficar certo, lance o horímetro em todo abastecimento.



O tanque, os lançamentos e o consumo por máquina.

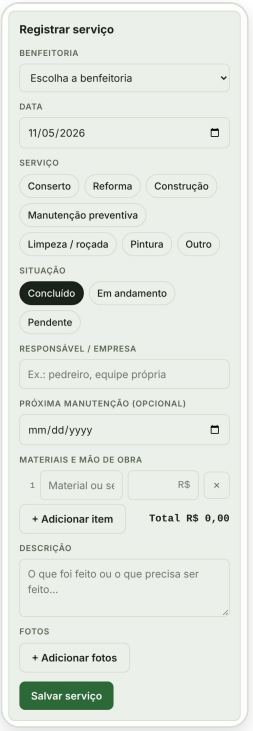
8.3 Benfeitorias

Em **Estrutura → Benfeitorias** ficam galpões, cercas, estradas, caixas d'água e outras benfeitorias.

1. Em **Registrar serviço**, escolha a benfeitoria (ou **+ Cadastrar nova benfeitoria**).

2. Escolha o serviço, a **situação** (concluído, em andamento ou pendente), o responsável e, se quiser, a próxima manutenção.
3. Lance os **materiais e a mão de obra** com os valores e toque em **Salvar serviço**.

Serviços que não foram concluídos aparecem com a bolinha vermelha.



Registrar serviço numa benfeitoria.

9 Financeiro

O Financeiro tem quatro sub-abas: **Resumo**, **Contas**, **Livro caixa** e **Resultado**. Tudo é da Lavoura. O campo "Nota em nome de" só registra em nome de quem saiu a nota (Luis ou a irmã), para o controle do imposto de renda.

9.1 Resumo

O topo mostra o **saldo em caixa**, o que vence **a pagar** e **a receber em 30 dias**, a fatura do cartão e as contas vencidas. Logo abaixo vem o **fluxo de caixa**, 6 meses para trás e 6 para frente.

Contas e caixas: toque em **+ Cadastrar conta** para cada banco, conta na cooperativa, dinheiro em espécie ou cartão de crédito. Informe o **saldo inicial** e a **data** desse saldo. Cada conta tem **Extrato**.

Do Diário para o Financeiro: as compras do estoque, o diesel, as manutenções, os serviços de benfeitorias e as vendas de grãos lançados no Diário aparecem aqui, para não digitar nada duas vezes:

- **Lançar:** abre a conta já preenchida, para escolher o vencimento e a forma de pagamento.
- **Já pago / Já recebido:** grava como pago na data do lançamento.
- **Ignorar:** quando não deve entrar no Financeiro.

Ainda no Resumo ficam os **Descontos dos contratos** (o desconto de cada contrato de insumos, que sai no vencimento), as contas **recorrentes** (salário, luz, internet...) e as **Categorias**.



Resumo: saldo em caixa, a pagar, a receber, fluxo de caixa e as contas.



Do Diário para o Financeiro: o que foi lançado no Diário e ainda não está no Financeiro.

9.2 Contas a pagar e a receber

1. Em **Financeiro → Contas**, escolha **A pagar**, **A receber** ou **Transferência** (entre contas).
2. Preencha a descrição, o fornecedor, a **categoria**, a data da compra e a **forma** (à vista, a prazo, para a safra/troca por grãos, financiamento, cartão).
3. Informe a nota fiscal, **em nome de quem** saiu a nota e o contrato, se houver.
4. Se quiser, ligue o gasto a uma **safra**, **cultura** ou **talhão** (Destino do gasto). Isso aparece no Resultado.
5. Informe o valor e as **parcelas** com o vencimento de cada uma.
6. Toque em salvar.



Novo lançamento: descrição, fornecedor, categoria, forma, parcelas e destino do gasto.

Importar XML da nota: lê o fornecedor, os produtos e as parcelas da nota (pode escolher várias notas de uma vez). **Importar planilha do Aegro:** traz o histórico do Aegro sem lançar nada duas vezes.

Na lista, toque em **Pagar** (ou **Receber**) para dar baixa: escolha a data, a conta e o valor pago. Também dá para **pagar com grãos**: informe as sacas, a cultura e o depósito de onde saíram.

> **DICA**
>
> Em financiamentos, informe os **juros** de cada parcela. Só os juros contam como custo; o resto é pagamento da dívida.



Contas em aberto: toque em Pagar para dar baixa.

9.3 Livro caixa

Mostra tudo o que entrou e saiu, com o saldo dia a dia. Escolha o **período**, a **conta** e em nome de quem saiu a nota. **Baixar planilha do livro caixa** gera o Excel.



Livro caixa: entradas, saídas e saldo por período e conta.

9.4 Resultado da safra

Escolha a **safra**. O app mostra as **receitas** (vendas de grãos), os **custos**, o **resultado** e o que fica **fora do custo** (investimentos, pagamento de dívidas, família e pecuária). Também mostra os custos por

categoria e o custo por hectare de cada **cultura** e de cada **talhão**. Os custos sem destino podem ser divididos pela área ou não (**Custos gerais por talhão**).

Se aparecer o aviso de lançamentos do Diário que ainda não estão no Financeiro, toque em **Ver no Resumo** e lance, para o resultado ficar completo.



Resultado: receitas, custos, resultado e o custo por cultura e por talhão.

10 Lembretes e anotações

10.1 Lembretes

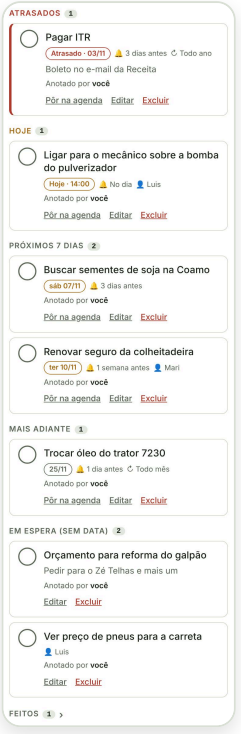
1. Em **Lembretes**, escreva o lembrete na caixa (ela cresce com o texto).
2. Escolha **quando**: Hoje, Amanhã, Em 1 semana ou **Sem data** (fica em espera).
3. Em **Data, alerta, responsável e observação** dá para escolher a data e a hora, **quantos dias antes avisar**, se **repete** (toda semana, todo mês, todo ano), **para quem** é e uma observação.
4. Toque em **Adicionar** (ou na tecla Enter).

A lista separa **Atrasados**, **Hoje**, **Próximos 7 dias**, **Mais adiante**, **Em espera** e **Feitos**. Toque na bolinha para marcar como **feito**. Se o lembrete repete, o próximo é criado sozinho. Ao concluir, o app pergunta **"Como ficou?"** e guarda a resposta nas **Anotações**.

- **Pôr na agenda:** abre o Google Agenda com o evento pronto.
- **Só os meus:** mostra só os lembretes seus e os de todos.
- Todo dia às **6 h** cada pessoa recebe um **e-mail** com os lembretes do dia e os atrasados.



Novo lembrete, com data, alerta, repetição e responsável.

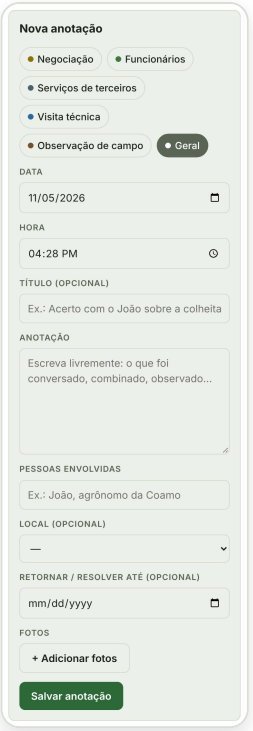


Lista: atrasados, hoje, próximos 7 dias, mais adiante, em espera e feitos.

10.2 Anotações

Para guardar conversas, combinações, negociações, visitas técnicas e observações de campo.

1. Escolha a **categoria** (Negociação, Funcionários, Serviços de terceiros, Visita técnica, Observação de campo ou Geral).
2. Preencha a data, o título e a **anotação**. Se quiser, as pessoas envolvidas, o local e as fotos.
3. Se é algo para resolver, informe **Retornar / resolver até**: a anotação aparece como pendente e ganha a bolinha vermelha quando o prazo chega.
4. Toque em **Salvar anotação**.



Nova anotação: categoria, data, título, texto, pessoas, local e prazo.



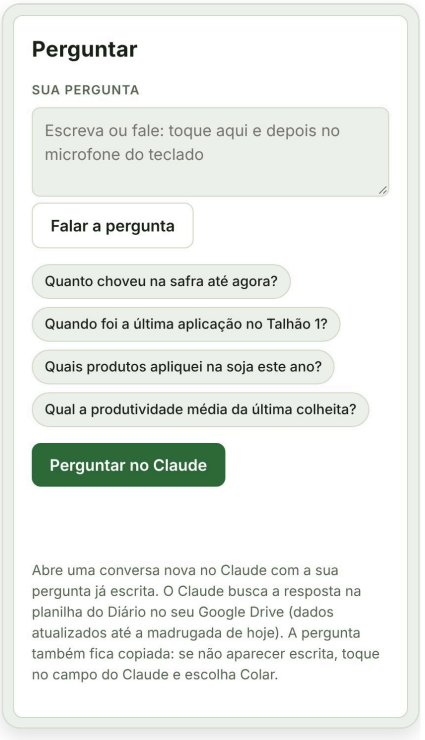
Anotações salvas, com filtros e busca.

11 Perguntar

Na aba **Perguntar** dá para perguntar sobre os dados da lavoura, por exemplo: "Quanto choveu na safra até agora?" ou "Quando foi a última aplicação no Talhão 1?".

1. Escreva a pergunta, ou toque no campo e use o **microfone do teclado** para falar. Também pode tocar numa das sugestões.
2. Toque em **Perguntar no Claude**. Abre uma conversa no Claude com a pergunta já escrita, e ele responde lendo a planilha do Diário no Google Drive (atualizada todo dia de madrugada).

Se a pergunta não aparecer escrita no Claude, toque no campo e escolha **Colar**. Com a chave do Claude ligada em Configurações, aparece também o botão **Perguntar**, que responde ali mesmo no app.



Perguntar: escreva ou fale a pergunta.

12 O que o app faz sozinho

- **Notas por e-mail:** a cada 30 minutos o Gmail é conferido e as notas com XML aparecem em Estoque → Notas (inclusive as que caíram no Spam).
- **Backup no Google Drive:** todo dia às 3 h da manhã, com uma cópia por mês e as fotos.
- **Planilha atualizada:** uma vez por dia o app gera a planilha "Diário da Lavoura - dados atuais", usada pelo Perguntar.
- **E-mail dos lembretes:** todo dia às 6 h.
- **Lista de defensivos do MAPA (AGROFIT):** atualizada toda semana, para o princípio ativo e a classe dos produtos.
- **Sem sinal:** o que for lançado sem internet fica no aparelho e sobe quando a conexão voltar ("Salvo na nuvem" no topo).

13 Dúvidas frequentes

13.1 Lancei sem internet. Perdi?

Não. O lançamento fica guardado no aparelho e sobe sozinho quando voltar a internet. Só não feche o app à força antes disso.

13.2 Excluí uma coisa sem querer.

Vá em **Lavoura → Histórico → Lixeira** e toque em **Recuperar**. Fica lá por 30 dias.

13.3 Uma nota fiscal não apareceu em Estoque → Notas.

Confira se o e-mail tinha o **XML** anexado (só o PDF não serve) e se não caiu no **Spam**. As notas chegam em até 30 minutos. Também dá para lançar o XML na mão em **Lançar entrada → Escolher arquivo**.

13.4 A melhoria nova não apareceu.

Vá em **Configurações → Procurar atualização** e confira o número da versão.

13.5 O saldo de um produto ficou errado.

Confira em **Estoque → Produtos → Conferir estoque**: lá aparecem os produtos digitados nas atividades que não estão ligados ao estoque e os que ficaram negativos. Muitas vezes falta lançar uma compra.

13.6 A produtividade está estranha.

A produtividade é sacas entregues ÷ área colhida. Em cada colheita, informe a **área colhida** naquele lançamento (área parcial do talhão).

14 Para o administrador

Esta parte é para quem cuida do app (hoje, o Luis).

- **Liberar uma pessoa nova:** criar o usuário (e-mail e senha) no Firebase, em Authentication, e incluir o e-mail na lista do arquivo de regras (firestore.rules), publicando as regras no Console do Firebase. Depois a pessoa entra com o e-mail e a senha e coloca o nome dela em Configurações.
- **Atualizações do app:** são feitas pelo Claude no repositório do GitHub. Depois de publicadas, cada pessoa toca em Procurar atualização.
- **Automações do Google** (backup, notas por e-mail, e-mail dos lembretes) ficam no Google Apps Script da conta do Luis.

15 Glossário

- **DAP / DAE / DAA:** dias após o plantio / após a emergência / após a aplicação.
- **Carência:** dias que precisam passar entre a aplicação e a colheita.
- **Executada / Programada:** atividade já feita / que ainda vai ser feita.
- **Romaneio:** o comprovante de cada carga entregue no depósito.
- **XML da NF-e:** o arquivo da nota fiscal eletrônica que o fornecedor manda por e-mail. O app lê tudo dele.
- **DANFE:** a versão impressa da nota fiscal.
- **TRR:** o revendedor que entrega diesel no tanque.
- **Princípio ativo:** a substância do defensivo (ex.: glifosato). Vem da lista oficial do MAPA (AGROFIT).
- **Safra:** de 1º de julho a 30 de junho.
- **Titular:** de quem são os grãos: Lavoura, um funcionário ou o arrendatário.